Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

En la tostación $4\ FeS_2 + 11\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$, ¿cuántos electrones cede cada unidad de FeS_2?

A) 1

B) 10

C) 5

D) 4

E) 11

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fe**
   $+2 \rightarrow +3$: 1 e^-.

2. **S**
   $-1 \rightarrow +4$ en 2 átomos: 10 e^-.

3. **Total**
   11 e^-, que aceptan 11/4 O_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo el Fe.

B) Considera solo el S.

C) Considera un solo S.

D) Usa los electrones de un O_2.

Idea clave. En la pirita el S es -1 (ion S_2^{2-}).